

Ligninger

Øvelse 1 Løs følgende ligninger.

- a) $2(x + 3) = 4x - 1$
- b) $3(x - 2) = 2(x + 5)$
- c) $5(x + 1) - 2x = 3(x + 4)$
- d) $4(x - 1) + 3 = 2x + 9$
- e) $6(x + 2) = 3(2x - 1)$
- f) $2(3x - 4) = 5x + 2$
- g) $7(x - 1) - 3 = 4x + 5$
- h) $3(x + 6) = 2x + 10$
- i) $5(x - 2) + 4 = 3(x + 1)$
- j) $2(x + 5) - 3 = x + 7$

Øvelse 2 I hver opgave er givet en funktion f . Vær opmærksom på forskellen mellem at beregne en funktionsværdi og at løse en ligning.

- a) $f(x) = 2x + 1$
 - a) Beregn $f(6)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 6$.
- b) $f(x) = 3x - 4$
 - a) Beregn $f(2)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 2$.
- c) $f(x) = x^2$
 - a) Beregn $f(4)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 4$.
- d) $f(x) = x^2 - 1$
 - a) Beregn $f(3)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 3$.
- e) $f(x) = \frac{x}{2} + 1$
 - a) Beregn $f(6)$.

- b) Løs ligningen $f(x) = 6$.
- f) $f(x) = 5 - x$
 - a) Beregn $f(2)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 2$.
- g) $f(x) = x^2 + 2$
 - a) Beregn $f(1)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 1$.
- h) $f(x) = 4x$
 - a) Beregn $f(3)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 3$.
- i) $f(x) = x^2 - 4$
 - a) Beregn $f(0)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 0$.
- j) $f(x) = 2x^2$
 - a) Beregn $f(2)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 2$.

Øvelse 3

- a) Løs ligningen $x^2 = 9$
- b) Løs ligningen $x^2 = 16$
- c) Løs ligningen $x^2 = 1$
- d) Løs ligningen $(x - 2)^2 = 9$
- e) Løs ligningen $(x + 1)^2 = 4$
- f) Løs ligningen $(x - 5)^2 = 1$
- g) Løs ligningen $x^2 = 25$
- h) Løs ligningen $(x - 3)^2 = 16$
- i) Løs ligningen $(x + 4)^2 = 9$
- j) Løs ligningen $(x - 1)^2 = 0$

Øvelse 4

- a) Løs ligningen $x^2 + 6x + 5 = 0$

- b) Løs ligningen $x^2 + 4x + 1 = 0$
- c) Løs ligningen $2x^2 + 5x + 2 = 0$
- d) Løs ligningen $x^2 + 2x - 3 = 0$
- e) Løs ligningen $3x^2 + 6x + 1 = 0$
- f) Løs ligningen $x^2 - 5x + 2 = 0$
- g) Løs ligningen $2x^2 - 3x - 5 = 0$
- h) Løs ligningen $-x^2 + 4x - 1 = 0$
- i) Løs ligningen $3x^2 - x - 4 = 0$
- j) Løs ligningen $-2x^2 + x + 3 = 0$